

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Je me souviens

Range dans l'ordre croissant : $-3 ; 0 ; -7 ; 2$. $\rightarrow -7 ; -3 ; 0 ; 2$

La distance à zéro de -9 est **9**.

I. Addition de nombres relatifs (rappels)

Propriété

Pour calculer la somme de deux nombres relatifs :

- s'ils sont de même signe : on garde le **signe commun** et on **ajoute** les distances à zéro ;
- s'ils sont de signes contraires : on garde le **signe** du nombre qui a la plus **grande** distance à zéro, puis on **soustrait** la plus petite distance à zéro à la plus grande.

Exemples

$$A = (+ 7,2) + (+ 8,3)$$

$$A = + (7,2 + 8,3)$$

$$A = + 15,5$$

$$B = (- 8) + (- 5)$$

$$B = - (8 + 5)$$

$$B = - 13$$

$$C = (+ 5) + (- 12)$$

$$C = - (12 - 5)$$

$$C = - 7$$

Remarque

La somme de deux nombres opposés est égale à zéro.

Exemples : $(-7,4) + 7,4 = 0$ · $6 + (-6) = 0$

II. Soustraction de nombres relatifs (rappels)

Propriété

Soustraire un nombre revient à **ajouter son opposé**.

Exemples

$$D = (-12) - (-2)$$

$$D = (-12) + (+2)$$

$$D = -10$$

$$E = 15 - (+13)$$

$$E = 15 + (-13)$$

$$E = 2$$

$$F = 2 - 16$$

$$F = 2 + (-16)$$

$$F = -14$$

Critères de réussite

- ☐ J'ai détaillé les étapes (la transformation doit être écrite).
- ☐ J'ai trouvé le bon signe.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.
- ☐ J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).

III. Enchaînement d'additions et de soustractions

Propriété

Pour effectuer des additions et des soustractions de nombres relatifs, on peut :

- **transformer** les soustractions en additions ;
- **regrouper** les nombres positifs entre eux et les négatifs entre eux.

Exemple

$$G = (-1) + 3 - (-7) + (-2) - 5 - 4$$

$$G = (-1) + 3 + 7 + (-2) + (-5) + (-4)$$

$$G = (3 + 7) + (-1 - 2 - 5 - 4)$$

$$G = 10 + (-12)$$

$$G = -2$$

Simplifier l'écriture d'une somme algébrique

On supprime les parenthèses et les signes « superflus » :

- on supprime les parenthèses du premier nombre (quel que soit son signe) ;
- on supprime les signes « + » des nombres positifs et leurs parenthèses ;
- pour un nombre négatif, on transforme (soustraire = ajouter l'opposé).

Règles : $a + (+b) = a + b$; $a - (-b) = a + b$; $a - (+b) = a - b$; $a + (-b) = a - b$.

Exemples

$$H = - 5 + (+ 2)$$

$$H = - 5 + 2$$

$$H = - 3$$

$$I = 2 - (- 5) - (+ 6) + (- 4)$$

$$I = 2 + 5 - 6 - 4$$

$$I = 7 - 10$$

$$I = - 3$$

$$J = (+ 5) + (+ 18) + (- 14) + 3 - (+ 9)$$

$$J = 5 + 18 - 14 + 3 - 9$$

$$J = 26 - 23$$

$$J = 3$$

$$K = - 5 - (8 - 16) + (7 - 9)$$

$$K = - 5 - (- 8) + (- 2)$$

$$K = - 5 + 8 - 2$$

$$K = 1$$

Critères de réussite

- ☐ J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).
- ☐ J'ai appliqué les propriétés de calcul.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.

J'ai retenu

Sans regarder le cours :

- mêmes signes : j'**additionne** les distances ; signes contraires : je **soustrais** ;
- soustraire, c'est **ajouter son opposé** ;
- $a - (- b) = \mathbf{a + b}$ et $a + (- b) = \mathbf{a - b}$